

CLASE 3.6 — EL AVIÓN CON SERVOS

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Alguna vez habéis volado en avión y notado cómo se mueven las alas durante el vuelo?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Habéis visto las pequeñas superficies que se doblan en el borde trasero del ala al despegar o aterrizar?
- ¿Creéis que el piloto mueve esas superficies directamente con las manos, o lo hace algún tipo de motor?

PREGUNTA 2

Si un pequeño motor del avión falla en pleno vuelo, ¿creéis que es peligroso? ¿Confiaríais en un avión controlado solo por motores?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Preferiríais que hubiera también controles manuales de emergencia?
- ¿Os da más confianza saber que hay un piloto humano, aunque los movimientos los hagan motores?

PREGUNTA 3

¿Creéis que un dron de reparto —como los que usa Amazon para entregar paquetes— es tan seguro como un avión tripulado?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Os importaría que un dron pasara volando cerca de vuestra casa?
- ¿Para qué trabajos os parece bien usar un avión sin piloto y para cuáles no?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 3.6)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Superficies de control de vuelo

Enfoque conceptual:

Aerodinámica y transmisión de fuerzas.

Realidad en nuestro robot (aula):

El avión de la maqueta cambia los ángulos de sus alerones y timones de profundidad a valores fijos (ej. 25°) al pulsar los botones de maniobra.

Solución industrial real:

Los aviones comerciales usan sistemas hidráulicos de alta presión redundantes para mover los alerones contra las enormes fuerzas del aire a alta velocidad.

Cierre sugerido para el aula:

Los alerones desvían el flujo de aire para empujar el ala del avión hacia arriba o hacia abajo, permitiéndole girar en el aire.

Guía Tema 2: Seguridad y control electrónico de vuelo (Fly-by-Wire)

Enfoque conceptual:

Sistemas de control asistidos por ordenador frente a manuales.

Realidad en nuestro robot (aula):

Los alerones se mueven por comandos de software directo. Si el script crashea, las alas quedan bloqueadas en la última posición.

Solución industrial real:

Los aviones reales usan sistemas Fly-by-wire con triple o cuádruple redundancia (tres ordenadores independientes que votan la decisión correcta).

Cierre sugerido para el aula:

Los aviones modernos no se gobiernan con cables físicos, sino por ordenadores redundantes que protegen al piloto de maniobras peligrosas.

Guía Tema 3: Seguridad de drones de reparto

Enfoque conceptual:

Integración de aeronaves autónomas en zonas pobladas.

Realidad en nuestro robot (aula):

El dron simulado navega de forma colineal sin verse afectado por corrientes de viento.

Solución industrial real:

Los drones de reparto tienen paracaídas balísticos de emergencia que se despliegan automáticamente si los motores pierden energía.

Cierre sugerido para el aula:

Los drones de reparto reales incorporan pequeños paracaídas automáticos para caer de forma suave si fallan sus motores en el aire.

